EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

$\int_0^1 |P| \geqslant \lambda \sup |P|$ sur $\mathbb{R}_n[X]$

Soient $n \in \mathbb{N}$ et E_n l'espace des polynômes réels de degré au plus n. Montrer qu'il existe $\lambda > 0$ tel que

$$\forall P \in E_n, \quad \int_0^1 |P(t)|\,dt \geqslant \lambda \sup_{t\in[0,1]} |P(t)|.$$